

RANCANG BANGUN MESIN PENGGEMBUR TANAH MENGGUNAKAN MOTOR LISTRIK SEBAGAI PENGGERAK

Aryo Saputro¹, Ir. Muhammad Lazim², M.T., Arifin Zaini, ST.MM²
Program Studi Diploma III Teknik Mesin
Email : aryosaputro220922@gmail.com

ABSTRAK

Penggemburan tanah merupakan proses pengolahan tanah, dengan tujuan mengembalikan kesuburan tanah. Mesin pertanian yang digunakan pada umumnya memakai mesin motor bensin sebagai penggerak, yang dimana pada saat ini harga bahan bakar sedang naik. Disamping itu, penggunaan motor bensin berdampak terhadap pencemaran lingkungan. Masalah ini dapat di atasi dengan menggunakan motor listrik sebagai penggerak.

Tujuan dari kegiatan ini untuk menghasilkan alat penggembur Tanah Menggunakan Motor Listrik Sebagai Penggerak dan dapat berguna bagi masyarakat dan dapat mengoptimalkan efisiensi penggunaan alat. Sehubungan dengan itu, kegiatan ini diawali dengan perancangan alat, proses pembuatan dan perakitan pengumpulan data dilakukan dengan (teknik) pengujian.

Berdasarkan hasil kegiatan diperoleh bahwa kinerja dari alat penggembur tanah yang dibuat ini membutuhkan waktu selama 124,8 detik untuk mencapai jarak 15 meter dengan kedalaman penggemburan 2 cm, pada kedalaman penggemburan 4 cm membutuhkan waktu 159,8 detik untuk mencapai jarak 15 meter pada kedalaman penggemburan 6 cm membutuhkan waktu 204,6 detik untuk mencapai jarak 15 meter.

Kata Kunci : Penggemburan Tanah, Motor Listrik, Penggerak.

I. PENDAHULUAN

Salah satu aspek terpenting dalam produksi pertanian adalah pengolahan tanah. Tujuan dari tugas ini adalah memperbaiki tanah agar tanaman dapat tumbuh subur dan berakar di sana. Cangkul dan peralatan sederhana lainnya yang digerakkan oleh tenaga manusia, tenaga hewan (dalam bentuk bajak tunggal), dan tenaga mesin (dalam bentuk traktor) semuanya digunakan dalam pengolahan tanah (Mardinata dan Zulkifli, 2014).

Pengolahan primer dan sekunder merupakan dua cara pengolahan tanah. Bajak biasanya meninggalkan permukaan tanah yang kasar akibat pengolahan primer, yang dikaitkan dengan pengolahan tanah yang lebih dalam dan menyeluruh. Sedangkan pengolahan sekunder dikaitkan dengan persiapan tanah yang selektif dan dangkal untuk kehalusan permukaan. Saat menanam benih, kebanyakan orang memanfaatkan tanah yang telah mengalami pengolahan sekunder tipe 2. Pembongkaran merupakan salah satu proses yang dilalui tanah. Mengembalikan kesuburan tanah merupakan tujuan dari metode ini (Hermantoro, 2011).

Tujuan dari penggemburan tanah adalah untuk meningkatkan kesuburan tanah. Kapasitas tanah untuk menyediakan nutrisi yang diperlukan bagi pertumbuhan tanaman dikenal sebagai kesuburan tanah. Penggemburan tanah seperti sekarang ini hanya dapat mencakup 150–200 m² per hari.

Karena risiko yang melekat terkait dengan pengoperasian manual dan kurangnya alat pelindung, petani harus berhati-hati saat menggunakan peralatan umum seperti cangkul, garu, dan sekop. Lebih jauh, karena postur kerja yang tidak ergonomis dan kerja otot yang besar yang dibutuhkan oleh peralatan sederhana, tingkat kelelahan pekerja dapat meningkat (Sembiring et al., 2017).

Diyakini bahwa teknologi ini akan membantu masyarakat, khususnya petani, dalam meningkatkan hasil produksi pertanian yang ditanam di lahan kering. Sebagian besar peralatan pertanian menggunakan mesin berbahan bakar bensin, yang berkontribusi terhadap meningkatnya biaya bahan bakar. Selain itu, polusi juga merupakan akibat dari penggunaan mesin berbahan bakar bensin. Untuk mengatasi keterbatasan ini, diperlukan motor penggerak yang berbeda, seperti motor listrik. Ada beberapa kelebihan bagi motor listrik sebagai penggerak diantaranya yaitu torsi yang instan, tidak berisik, perawatan rutin yang minim, motor listrik menggunakan komponen yang lebih sedikit, tidak perlu mengganti oli, busi filter oli. Motor Listrik juga mempunyai kekurangan diantaranya : Durasi pengecasan yang memakan waktu, harga baterai yang sedikit lebih mahal.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Jenis-jenis Tanah

Penafsiran yang paling luas dari istilah "lahan pertanian dan perkebunan" adalah setiap area lahan yang cocok untuk pertanian dan budidaya terkendali berbagai spesies tanaman. Tanaman bergantung pada lahan karena berbagai alasan, termasuk ketersediaan air, nutrisi, dan ruang tumbuh yang sesuai.

Perlu diingat bahwa tanah pertanian dan perkebunan yang sering di gunakan memiliki dampak yang signifikan terhadap panen yang dihasilkan. Oleh karena itu, penting bagi petani dan pengusaha perkebunan untuk memahami secara mendalam tentang sifat dan jenis tanah. Berikut ini adalah daftar jenis tanah:

1. Tanah Regosol

Tanah Regosol memiliki struktur yang cenderung gembur dan butirannya halus. Kandungan mineralnya

yang tinggi membuatnya banyak dipilih untuk menanam berbagai tanaman produksi.

Tanah ini cocok untuk menanam tanaman seperti padi, sayuran, buah-buahan, dan tanaman palawija. Meskipun subur, tetapi tanah Regosol rentan terhadap erosi. Seperti jenis tanah subur lainnya, tanah ini tidak dapat menahan air atau nutrisi yang kuat.

Oleh sebab itu pemantauan dan pengelolaan drainase sangat penting agar kita bisa menggunakan tanah regosol untuk menanam tanaman produksi secara terus-menerus.

2. Tanah Latosol

Tanah yang kaya akan bahan organik dan nutrisi merupakan ciri khas latosol, kadang-kadang disebut tanah merah. Kehadiran mineral lempung dan tingkat keasaman yang rendah menjadikan tanah ini cocok untuk menanam tanaman kopi, kakao, karet, dan rempah-rempah. Namun ingat bahwa kita masih perlu melakukan pengelolaan yang baik untuk menjaga kelembapan dan struktur tanahnya.

3. Tanah Aluvial

Tanah Aluvial terbentuk dari endapan sedimen sungai yang mengandung bahan organik cukup tinggi. Struktur tanah yang subur menjadikannya ideal dalam penanaman tanaman padi, jagung, sayuran, dan buah-buahan.

Ketersediaan nutrisi yang melimpah memungkinkan tanaman untuk bertumbuh dengan sangat baik. Namun karena lokasi yang berdekatan dengan sungai, pemantauan banjir dan pengelolaan drainase penting dilakukan.

4. Tanah Organosol

Tanah Organosol memiliki kandungan bahan organik yang sangat tinggi karena terbentuk di daerah rawa. Cocok untuk pertanian padi, sayuran, dan tanaman hortikultura lainnya. Namun kita perlu memahami bahwa karakteristiknya yang lembap membuat manajemen drainase perlu diperhatikan secara saksama untuk mencegah genangan air.

5. Tanah Laterit

Sebenarnya tanah Laterit terbilang subur karena terbentuk dari pelapukan batuan dan memiliki kandungan unsur hara yang cukup banyak. Namun sangat disayangkan bahwa unsur hara yang terdapat di dalamnya jadi hilang akibat melibatkan proses pembentukan curah.

Jika ingin menggunakannya maka perlu usaha yang besar untuk memastikan nutrisi tanaman produksi tetap terpenuhi selama proses pertumbuhan berlangsung.

6. Tanah Mediteran

Tanah Mediteran sejatinya tidak terlalu subur untuk ditanam berbagai tanaman produksi. Tanah ini terbentuk karena proses pelapukan batuan kapur yang keras serta adanya kombinasi batuan sedimen. Meski demikian jenis tanah ini tetap bisa dimanfaatkan sebagai

perkebunan untuk beberapa jenis tanaman seperti tembakau, jati, jamu mete, dan juga palawija.

7. Tanah Andosol

Andosol adalah jenis tanah yang terbentuk dari material vulkanik, seperti abu vulkanik dan lapili yang kaya akan mineral serta bahan organik lainnya. Tanah ini dianggap sangat subur karena teksturnya yang liat. Andosol sangat ideal untuk pertanian dan tanaman karena ketersediaan nutrisinya yang sangat baik. Tanaman pangan seperti padi dan kentang, serta tanaman buah seperti stroberi dan apel, biasanya ditanam di tanah ini.

Kelebihan air dan drainase yang baik juga menjadikan Andosol ideal untuk budidaya tanaman sayuran. Namun karena sifatnya yang rentan terhadap erosi, pengelolaan tanah yang baik diperlukan untuk menjaga kesuburan dan kestabilannya.

2.2 Definisi dan Manfaat Penggemburan Tanah

Mengembalikan kesuburan tanah merupakan tujuan dari penggemburan tanah, suatu metode pengolahan tanah. Tujuan penggemburan tanah adalah untuk meningkatkan kesuburan tanah. Kapasitas tanah untuk menyediakan nutrisi yang diperlukan bagi pertumbuhan tanaman dikenal sebagai kesuburan tanah.

Pengolahan primer dan sekunder merupakan dua cara pengolahan tanah. Bajak biasanya meninggalkan permukaan tanah yang kasar akibat pengolahan primer, yang dikaitkan dengan pengolahan tanah yang lebih dalam dan menyeluruh. Sedangkan pengolahan sekunder dikaitkan dengan persiapan tanah yang selektif dan dangkal untuk kehalusan permukaan. Saat menanam benih, kebanyakan orang memanfaatkan tanah yang telah mengalami pengolahan sekunder tipe 2. Pembebanan merupakan salah satu proses yang dilalui tanah. Mengembalikan kesuburan tanah merupakan tujuan dari metode ini (Hermantoro, 2011).

2.3 Alat Penggembur Tanah

Menurut Wikipedia (2020), "Penggembur tanah adalah alat pertanian yang digunakan untuk menggemburkan atau membalik tanah sebelum menanam benih atau menanam" (wikipedia 2020). Penggembur tanah adalah alat yang membantu menyiapkan tanah untuk ditanami. Penggembur tanah adalah kendaraan yang mengangkat benda besar atau membajak (meratakan) tanah; kendaraan ini menggunakan tenaga mesin bensin atau solar (KBBI, 2019).



“Gambar 2. 1 Penggemburan Tanah”

2.4 Motor Otto

Mesin pembakaran internal (ICE) adalah jenis mesin panas yang menggunakan ruang pembakaran tertutup untuk mengubah energi kimia dalam bahan bakar menjadi tenaga mekanis. Proses pembakaran awalnya mengubah energi kimia dalam bensin menjadi energi termal. Tekanan meningkat karena produksi energi termal, yang pada gilirannya mendorong mekanisme pada mesin seperti torak, batang torak, dan poros engkol.

Ada dua jenis utama mesin pembakaran internal: yang menggunakan sistem pengapian percikan dan yang menggunakan sistem pengapian kompresi. Semua komponen mesin yang disebutkan di atas akan melalui serangkaian gerakan yang dikenal sebagai siklus saat proses pembakaran berlangsung.



**“Gambar 2. 2 Mesin Otto
(sumber :www.autoexpose.org)”**

2.5 Motor Listrik

Proses mengubah tenaga listrik menjadi tenaga mekanik dapat difasilitasi dengan menggunakan motor listrik. Dinamo atau generator adalah perangkat yang bekerja dalam arah yang berlawanan, mengubah tenaga mekanik menjadi energi listrik. Motor listrik kipas angin, mesin cuci, pompa air, dan penyedot debu adalah hal yang umum di rumah-rumah pada umumnya. Tenaga dari sumber listrik diubah menjadi gerakan dengan menggunakan motor listrik. Elektromagnet, yang mengubah energi listrik menjadi medan magnet, bertanggung jawab atas transformasi ini. Kita semua tahu bahwa kutub magnet yang identik akan saling tolak, sedangkan yang berbeda akan saling tarik menarik.



**“Gambar 2.3 Motor Listrik
(Sumber :wikipedia.com)”**

2.6 Aki

Baterai adalah perangkat mekanik atau listrik yang dapat menyimpan energi listrik secara kimia dan kemudian melepaskannya saat dibutuhkan. Peralatan ini akan mengubah daya kimia menjadi daya listrik saat melepaskan listrik.

Komponen ini merupakan elemen sekunder yang dapat memengaruhi reaktannya dan merupakan elemen listrik yang dikategorikan sebagai sel. Saat daya dilepaskan, arus searah (DC) akan dihasilkan. Semua komponen listrik mobil, serta perangkat lain yang membutuhkan daya, dapat disuplai oleh baterai saat waktunya tiba. Karena sifat penyimpanannya yang sementara, isinya pada akhirnya dapat habis jika aliran listrik dipertahankan.

2.6.1 Jenis-jenis Aki

1. Baterai/Aki Basah

Salah satu jenis baterai yang menggunakan cairan asam sulfat disebut baterai basah (H_2SO_4). Fitur yang paling khas adalah lubang dengan penutup di atasnya yang memungkinkan penambahan air saat level air baterai turun terlalu rendah akibat penguapan selama reaksi kimia yang melibatkan sel. Sel terbuat dari timbal (Pb).

Pemilik harus selalu memperhatikan level air baterai, yang merupakan kekurangan baterai jenis ini. Cairan ini sangat asam. Hidrogen dalam uap baterai sangat mudah terbakar dan dapat meledak jika terkena percikan api. Pengisian ulang diperlukan setelah penggunaan jangka panjang karena baterai ini memiliki karakteristik self-discharge tertinggi dari semua jenis baterai.



**“Gambar 2. 4 Baterai/Aki Basah
(Sumber: www.carmudi.co.id)”**

2. Baterai/Aki Kering (VRLA)

Elektroda timbal dari baterai asam timbal yang diatur katup (VRLA) direndam dalam larutan asam sulfat encer. Baterai ini, yang juga dikenal sebagai baterai kering, dirancang untuk dipasang di lokasi mana pun dan tidak memerlukan perawatan terus-menerus, tidak seperti baterai basah. Bentuk dan desainnya memungkinkan baterai ini untuk melakukan hal tersebut. Banyak jenis peralatan dan sistem listrik portabel besar yang tidak terhubung ke jaringan listrik PLN bergantung pada jenis baterai ini. Kerusakan pada sel-sel baterai VRLA dapat terjadi dengan cepat di lingkungan yang sangat panas.



**“Gambar 2. 5 Baterai/Aki Kering
(Sumber: <https://liebert-service.id>)”**

2.7 Poros

Komponen mesin yang berputar, biasanya berbentuk lingkaran, yang mentransfer daya dari satu lokasi ke lokasi lain atau dari sumber daya ke penerima daya disebut poros. Mesin tidak dapat berfungsi tanpa poros. Komponen yang berputar, seperti roda gigi, ditopang oleh poros.

Poros mengendalikan gerakan komponen lain dan menyediakan sumbu rotasi untuk komponen tersebut, termasuk katrol, roda gila, engkol, dan sproket. Poros digunakan untuk menopang roda, katrol, dan komponen serupa yang bergerak; poros tidak berputar dan tidak membawa torsi.



“Gambar 2. 6 Poros
(Sumber : <https://www.pinhome.id/>)”

2.8 Pisau Penggembur Tanah

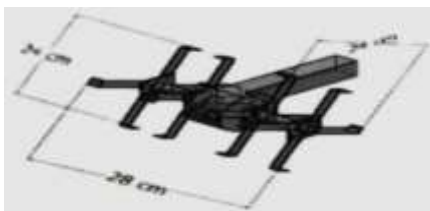
Untuk memecah kotoran, motor listrik memutar bilah pisau.

Spesifikasi:
 “Material : besi baja
 Panjang Pisau : 28 cm
 Lebar pisau : 24 cm
 Tinggi pisau : 24 cm
 Diameter lubang pipa : 26 mm”



“Gambar 2. 7 Pisau Penggembur
(Sumber : www.Bukalapak.cpm)”

2.9 Perencanaan elemen mesin



“Gambar 2. 8 Desain pisau penggembur”

Kapasitas bahan bahwa pisau menerima beban sehingga volume tanah yang di angkat ialah :
 $V = L \times t \times X$

Beban diberikan pada bilah sedemikian rupa sehingga jumlah kotoran yang diangkat adalah:

$$V = P \times t \times L$$

V : Volume

T : Tinggi

X : Untuk menghitung kapasitas penampang

Dik. T = 20 cm

L = 28 cm

V = 0,0112 m³”

Massa

$$M : \rho \times g$$

ρ = Massa jenis tanah

g = Percepatan gravitasi”

Untuk mendapatkan daya yang bekerja, telah diketahui T

$$T = F \times r$$

Dik = F = Gaya

r = Jari-jari

$$P = T \times \omega$$

2.9.1 Perencanaan Daya

Beberapa pertimbangan keselamatan biasanya dapat dimasukkan ke dalam proses perencanaan ketika P merupakan daya keluaran nominal motor penggerak, yang memungkinkan sedikit modifikasi awal. Daya yang diproyeksikan P (kW) (Sularso, 2002) didefinisikan sebagai berikut ketika faktor koreksi adalah fc:

$$P_d = f_c \cdot P \dots\dots\dots(2.1)$$

P_d = Daya Rencana (kW)

P = Daya (kW)

f_c = Faktor koreksi daya yang ditransmisikan”

Alat penggerak utama untuk alat ini adalah motor listrik. Berikut ini cara menghitung berapa banyak listrik yang dibutuhkan mesin untuk menjalankannya: (Sularso, 2002)

n = putaran poros (rpm)

$$V = 0,06 \times 0,06 \times 0,0848$$

$$= 0,000,305 \times \text{jumlah mata pisau}$$

$$= 0,000,305 \times 4 = 0,001,221 \text{ m}^3$$

“Dik = $\rho = 2580$ (Hary Christiady, Mekanika Tanah 1, 1992)

$$g = 0,0112 \text{ m}^3$$

Massa Tanah = $\rho \cdot v$

= ρ = density tanah

= 2580 kg/m

V = volume tanah

$$\text{Massa Tanah} = \rho \cdot v$$

$$= 2,580 \text{ kg/m}^3 \times 0,0112 \text{ m}^3 (0,0112)$$

$$= 3,150 \text{ kg}$$

Gaya untuk menggemburkan tanah

$$F_{\text{tanah}} = m_{\text{tanah}} \times g$$

$$= 3,15 \text{ kg} \times 9,8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

$$= 30,909 \text{ N}$$

$$\text{Daya menggembur tanah} = T \cdot \omega \rightarrow \omega = \frac{2 \cdot \pi \cdot n}{60}$$

n = Putaran Mesin

$$\text{Daya Penggembur Tanah} = T \omega$$

$$= 6,181 \text{ Nm} \times 31,5 / 5$$

$$= 194,729 \text{ watt}$$

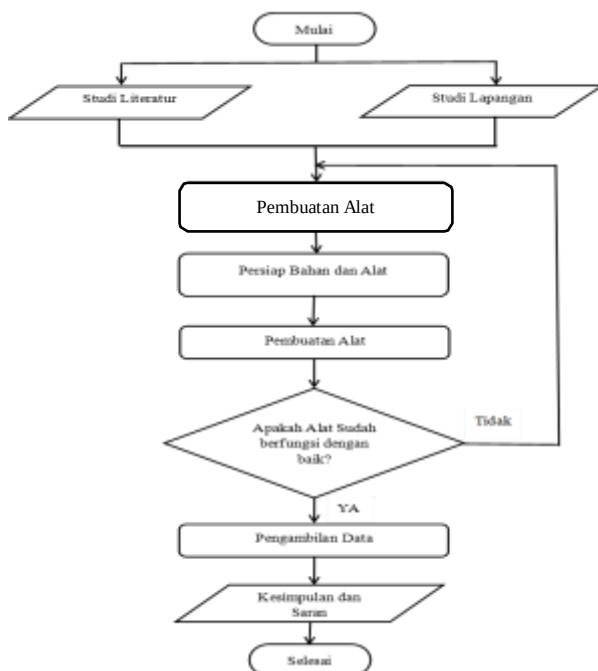
$$= 0,194,729 \text{ Kw}$$

- Putaran Mata Pisau n^2
 $N1 = \text{Putaran Motor}$
 $N2 = \text{Putaran Mata Pisau}$
 Bila $n1 = 300 \text{ Rpm}$ (Direncanakan/Motor)

$$\omega = \frac{2 \cdot \pi \cdot n}{0,9} = \frac{2 \pi \cdot 300}{60} = 31,5/\text{detik}$$
- Torsi = $f \times r$
 $F : \text{Massa Tanah}$
 $R : \text{Jari-Jari}$
 $T = f \text{ tanah} \times r$
 $= 30,909 \text{ N} \times 0,12 \text{ m}$
 $= 6,181 \text{ Nm}$
- Gaya Untuk Menggembur Tanah
 $f \text{ tanah} = \text{Massa Tanah} \times g$
 $= "3,15 \text{ kg} \times 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}}$

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Diagram Alir Penelitian



“Gambar 3.1 Diagram alir”

3.2 Metode Penelitian

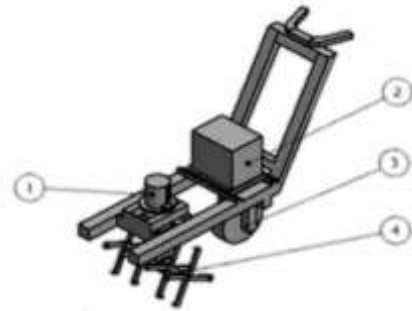
3.2.1 Studi Literatur

Untuk mengumpulkan pengetahuan yang berguna bagi proses perancangan dan pembangunan, tinjauan pustaka tentang peralatan pelonggaran tanah yang menggunakan motor listrik dilakukan selama tahap perencanaan.

3.3 Desain Alat Penggembur Tanah

Langkah selanjutnya adalah melakukan fase desain setelah tinjauan pustaka. Struktur desain yang tepat dan sesuai telah diusulkan dalam desain, yang berupaya

menciptakan desain alat. Fungsionalitas alat yang direncanakan bergantung pada kualitas fase desain.



“Gambar 3.2 Desain Alat Penggembur Tanah”

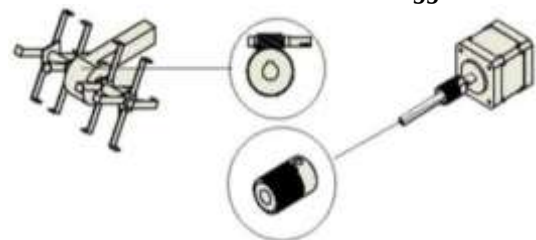
No	Keterangan Gambar
1.	Motor Penggerak
2.	Baterai
3.	Roda
4.	Pisau Penggembur



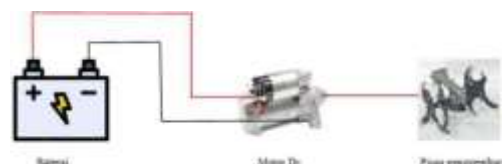
“Gambar 3.3 Gambar Pisau Penggembur”



“Gambar 3.4 Gambar Motor Penggerak”



“Gambar 3.5 Desain Sistem Penggerak”



3.4 Cara Kerja Alat

Mengoptimalkan semua komponen yang tercantum di atas merupakan prinsip kerja umum. Pada dasarnya, beginilah cara kerjanya:

- Prosedur dimulai dengan motor listrik yang menerima daya dari baterai.

- Motor listrik itu sendiri berisi pengontrol elektronik yang mengendalikan arus yang mengalir ke dalamnya dari baterai.
- Energi listrik diubah menjadi gerakan mekanis melalui motor listrik. Hal ini terjadi sebagai hasil interaksi antara medan magnet arus listrik di kabel lilitan motor dan medan magnet lain yang dihasilkan oleh stator atau magnet permanen, berdasarkan desain motor listrik.
- Rotor, yang merupakan komponen motor yang berputar, mulai berputar sebagai hasil dari medan magnet yang berinteraksi. Bilah pelonggar akan menerima tindakan ini melalui poros spindel.
- Gerakan rotor motor listrik menggerakkan bilah pelonggar ke depan. Agar mobil dapat melaju, ini adalah bagian terpenting.

3.5 Alat Dan Bahan

3.5.1 Alat

Peralatan yang digunakan sepanjang fase desain meliputi:

“Tabel 3.5.1 Alat yang digunakan”

No.	Nama Alat
1.	Mesin las listrik
2.	Mesin gerinda
3.	Mesin bor
4.	Kunci pas set
5.	Obeng set
6.	Mistar/penggaris
7.	Palu

3.5.2 Bahan

“Tabel 3.5.2 Bahan yang digunakan”

No	NAMA BAHAN	JUMLAH	SPESIFIKASI
1.	Motor listrik DC 1	1	12 volt 1000 rpm
2.	Baterai / Aki 1	1	- Tegangan 12 volt - Kapasitas 45 Ah
3.	Roda	2	6 inch
4.	Kabel	2	-
5.	Cat	1	-
6.	Besi hollow	2	-
7.	Besi siku	secukupnya	-
8.	Baut dan Mur	Secukupnya	-
9.	Pisau Penggembur	1	-

3.6 Prosedur Penelitian

3.6.1 Prosedur Pembuatan Alat

Setelah tahap konseptualisasi dan perencanaan selesai, proses produksi dapat dimulai. Komponen pelonggar tanah ditempatkan di rangka ini selama

proses konstruksi. Dimensi pelonggar tanah adalah panjang, lebar, dan tinggi dalam satuan sentimeter. Dibuat dari besi siku setebal 2 mm dan besi berongga 3x3. Gerinda listrik dan tukang las listrik digunakan untuk memotong rangka, dan yang terakhir digunakan untuk menyambung besi berongga untuk rangka pertama. Selain itu, dilakukan pengecatan untuk mencegah korosi pada rangka dan bodi.

Adapun pada proses pembuatan alat ini sebagai berikut:

- Meyiapkan Alat dan Bahan-bahan seperti yang telah direncanakan pada pembuatan Mesin penggembur tanah
- Memotong besi dengan ukuran yang telah diukur menggunakan Gerinda.
- Membuat bingkai:
 - Ambil besi rongga dan potong sesuai sudut dan ukuran yang diperlukan.
 - Las besi sesuai ukuran dan jarak yang ditentukan sesuai gambar kerja.
 - Pertimbangkan panjang poros yang diperlukan saat mengebor bantalan jarak untuk mengakomodasi lubang baut.
 - Potong permukaan sehingga dapat berfungsi sebagai fondasi mesin untuk melonggarkan tanah.
 - Pemasangan plat pada rangka.
- Lakukan proses pembuatan bracket pisau penggembur tanah
 - Potong besi siku sesuai dengan ukuran penggembur tanah
 - Buatlah lubang pada besi siku yang telah di potong
 - Las besi siku pada rangka
 - Pasang mata penggembur tanah menggunakan baut
 - Rapikan bekas pengelasan dengan menggunakan grinda.
- Lakukan proses pemasangan motor listrik
- hubungkan poros penggerak motor listrik pada poros spindle mesin penggembur
- Lalu lanjut ke tahap yang terakhir melakukan pengujian terhadap mesin penggembur tanah

3.6.2 Prosedur Pengujian Alat

Setelah mesin penggembur tanah selesai dibuat dan dirakit. Tahap selanjutnya ialah melakukan pengujian pada lahan tanah:

- Pastikan baterai telah terisi penuh
- Lalu tekan tombol ON pada saklar agar motor listrik menyala.
- Poros yang berputar akan menggerakkan poros spindle
- Mata pisau penggembur berputar
- Dorong perlahan alat penggembur tanah
- Lalu lakukan proses penggemburan
- Setelah penggemburan selesai
- Lalu tekan tombol OF pada saklar agar motor listrik mati.
- Penggembur berhenti

10. Lalu bersihkan alat penggembur tanah yang kotor
11. Lalu lakukan pengecasan agar di kemudian hari mesin sudah siap dioperasikan
12. Saat melakukan pengujian, data yang dicatat meliputi:
 - a. Cari tahu sejauh mana uji pelonggaran tanah akan dilakukan.
 - b. Cari tahu seberapa jauh penggalian telah menggemburkan tanah.
 - c. Catat waktu yang dihabiskan pada jarak yang ditentukan.

3.7 Tempat dan Waktu Penelitian

Mesin pelonggar tanah tersebut akan diproduksi dan dirakit di rumah mulai tahun 2024 hingga tahun 2024, dan implementasinya akan dimulai pada waktu yang sama.

BAB IV HASIL DAN DESKRIPSI KEGIATAN

4.1 Hasil

4.1.1 Hasil Pembuatan

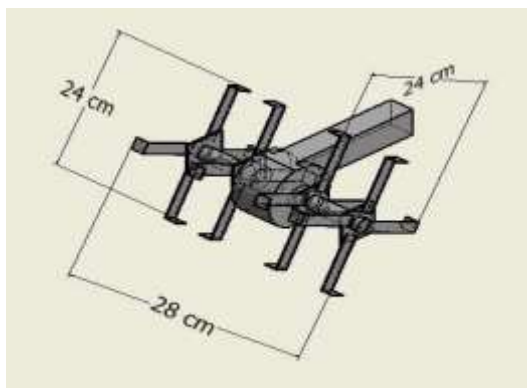
Gambar di bawah ini menunjukkan produk akhir alat pelonggar tanah bertenaga motor listrik:



“Gambar 4.1 Hasil pembuatan alat penggembur tanah”

4.1.2 Perencanaan Daya

Berikut ini adalah ukuran bilah atau ukuran keseluruhannya:



“Gambar 4.2 Pisau penggembur tanah”
“Kapasitas bahan

Bahwa pisau menerima beban sehingga volume tanah yang diangkat ialah: $V = L \times t \times X$

Dik = $L = 28 \text{ cm}$

$t = 20 \text{ cm} \times 20 \text{ cm}$

$V = 0,0112 \text{ m}^3$

· Massa

$M = \rho \times g$

Dik = $\rho = 2580$ (HaryChristiady, Mekanika Tanah 1, 1992)

$g = 0,0112 \text{ m}^3 \quad M = 28,896$

· Gaya angkat yang terjadi pada pisau $F = m \times g$

Dik = $m = 41,61024 \text{ g} = 9,81$

$F = 408,1964$

Torsi

$T = F \times r$

Dik = $F = 288,96 \quad r = 0,2$

$T = 81,639$

$\frac{T}{t}$

$\left(\frac{81,639}{1000} \right) \left(\frac{2000}{2000} \right) \left(\frac{2000}{60} \right)$

$p = \frac{100060}{102} = 0,1665801 \text{ kW}$

4.1.3 Hasil Pengujian

“Tabel 4. 1 Data hasil pengujian alat penggembur tanah menggunakan motor listrik sebagai penggerak dengan ketinggian pisau 2 cm”

t = 2 cm		
	Jarak	Waktu (detik)
1	L1 = 5 m	52,21
2	L2 = 10 m	112,2
3	L3 = 15 m	124,8

“Tabel 4. 2 Data hasil pengujian alat penggembur tanah menggunakan motor listrik sebagai penggerak

t = 4 cm		
	Jarak	Waktu (detik)
1	L1 = 5 m	61,2
2	L2 = 10 m	117,6
3	L3 = 15 m	159,8

“Tabel 4. 3 Data hasil pengujian alat penggembur tanah menggunakan motor listrik sebagai penggerak dengan ketinggian pisau 6 cm”

t = 6 cm		
	Jarak	Waktu (detik)
1	L1 = 5 m	72,6
2	L2 = 10 m	139,2
3	L3 = 15 m	204,8

“Keterangan :

t = Ketinggian pisau (Cm)

L1,L2,L3 = Jarak yang telah ditentukan”



“Gambar 4. 3 Grafik hubungan jarak dan waktu serta tinggi pisau”

4.2 Deskripsi Kegiatan

Tujuan pengujian alat pelonggaran tanah yang menggunakan motor listrik sebagai tenaga penggerak adalah untuk melihat apakah alat tersebut dapat bekerja secara efektif dan sesuai dengan tujuan serta manfaat yang dimaksudkan. Untuk melakukan pengujian, kedalaman, jarak, dan durasi pelonggaran tanah yang dimaksudkan diukur. Tabel 4.1 memberikan dasar untuk kesimpulan ini.

Penggemburan tanah pada kedalaman 2 cm pada jarak 15 meter memerlukan waktu 124,8 detik. Pada tabel 4.2, diperlukan waktu 159,8 detik untuk penggemburan tanah pada kedalaman 4 cm dari jarak 15 meter, sedangkan pada tabel 4.3, diperlukan waktu 204,8 detik untuk penggemburan tanah pada jarak dan kedalaman yang sama yaitu 6 cm. Dari apa yang dapat kita lihat

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berikut ini dapat disimpulkan dari hasil pengujian perancangan mesin pelonggar tanah bermotor listrik:

1. Hasil dari peralatan pelonggaran tanah ini hampir sempurna, sesuai prediksi.
2. Hasil dari pengujian Mesin penggembur tanah ini dapat menggemburkan tanah dengan baik

5.2 Saran

Dalam rancangan bangun Mesin penggembur tanah yang menggunakan motor listrik terdapat beberapa saran terkait dalam perancangan adalah :

1. Beri penutup pada pisau penggembur layaknya spakbor
2. Melakukan perawatan alat setelah selesai digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

Alfons, G. D., Argo, B. D., & L. M. (2015). Rancang Bangun Mesin Pamarut Portable Menggunakan Motor Listrik AC Dengan Variasi Kecepatan Putaran

(Rpm). Jurnal Keteknikan Pertanian Tropis Dan Biosistem Vol.3 349

Kementrian Pertanian, 2013, [https://www.pertanian.go.id / Home /?show=news&act=view&id= 4599](https://www.pertanian.go.id/Home/?show=news&act=view&id=4599)

Mengel, K., dan Kirkby, E. 1993. Principles of Plant Nutrition International Potash Institute. (p. 593). Switzerland: Worblaufen-Beru.

Mott, Robert L. 2009. Elemen-Elemen Mesin Dalam Perancangan Mekanis Buku. <https://www.sehatq.com/artikel/tinggi-rata-rata-di-seluruh-dunia/amp>. Diakses September 2020

Darma, Herodian, S. dan Suawtawa, I.N. (2000). Desain dan analisis kebutuhan tenaga pada alat pamarut sagu tipe silinde. Prosiding Seminar Nasional Teknik Pertanian. 11-12 Juli 2000.

